

تاعفدل عبتت — ةسماخل ةلحرمل ريرقت (Phase 5 — Cash Payment Tracking)

اهمقرو ةلحرمل مسا

****Phase 5 — Cash Payment Tracking (Cash Payment Tracking) ةيدقنل تاعفدل عبتت: ةسماخل ةلحرمل****,
(Recurring Monthly Billing) ةرركتم ال ةيرهش ال ةرتوفل جذومن لخدت ةلحرمل لوأ يهو
ةعبارل ةلحرمل نم (Rental) راجي إل ال جسب ةرشابم تاعفدل طبرتو، ماطنل ي ف

ةلحرمل نم فدهل

هوجل أهجو أدقن ةلصخُمل راجي إل تاعفد ةعباتم و ليحست نم ي نابم ال باحصأ ني كمت
عفدي بل اطلال: دمتعمل قفدت ال. ةلحرمل هذه ي ةي نورتكل إل عفد ةباوب أي نودب —
ةحول نم أي ودي ةيدقنل ةعفدل مال تسا دكؤي كلالم ال ← رهش لك أي صخش كلالم ال
ةرركتم ةيرهش ةرتوف جذومن ال: ****ذيفننل لب ق مساحل يجتننم ال رارق ال****. مكحت ال
ديج (Payment) ةعفد لجس ئشنُي (Rental) طشن راجي إل لك — (ةدحاو ةعفد سي لو)
ةدحاو ةرم ال، ةدح يل ةرتف لك مال تسا ال دكؤي كلالم او، (ةرتوف ةرتف) رهش لك
راجي إل ةدم ل مال ك

أي لعف تلمعتا ي لل تادلجمل او تافل مل

نك) لم كلاب يوتحمل ءان ب مت — (Payments Module) تاعفدل لوي دوم 1. ###
غراف placeholder

\\

src/modules/payments/

— payment.model.js → rental (عجرم)، student/bed/building/owner_id (ةخوسنم)،
billing_period ("YYYY-MM"),

| status (pending/paid/partial/overdue), amount_due, amount_paid, due_date,
| confirmed_by/confirmed_at — ديرف سرهف {rental, billing_period}

— payment.repository.js → ةدعاقل لوصول ةقبط
ال atomicConfirm()

| رخأتل نع فشك ال ةمهمل (batch) تاعفدل مالعتساو

— payment.service.js → دي كأت، يرهش ال ليحرتل، يلوال ةعفدل ءاشن قطنم
رخأتل ديدحت، (يئزج/لمك) عفدل

— payment.controller.js → endpoints بحاص
ديكأت، ليصافت، ةمئاق) ين بمل بحاص
(ةرخأتم تاباسح)

— payment.routes.js

— payment-rollover.job.js → ةلودجم ةمهم (scheduler.core ي ف ةلجسم)

ي لال رهش ال ةيوسن دعب ي لاتل رهش ال

2. راب ت خا ت اف لم

عقب اس لحارم نم ةدوجوم تالوي دوم ي ف ةلدعم تافل م 3. ###

يُري رهشلا راجي إلال ريس يتي أي نيأ نم : (ذي فننتلل قباس رارق) 0 ةوطخل ##
 أي في راجي إلال ريس لقح يإ كانه نكي مل — حوضوب `amount\_due` ردصم ددحي مل صنلا
 عفرت مت . ةعبارلا ةلحرمل ةياهن ىتح (Bed/Apartment/Building/Rental) قباس لوي دوم
 يإ " (CLAUDE.md نم 10 دنبل قفو) ءدبلا لبق عورشملا بحاصل حيرص لاؤسك اذه
 رارقال . ("هضارتفا ال ، عورشملا بحاص نم همسح بجي حوتفم يمي م صت رارق
 ، (كلامل نم نلغمل ريسلا) `bed.model` ىلع `monthly\_rent` ةفاضل : ملتسملا
 ةدملا هذهل ريسلا ديمجت) راجي إلال ديكتاتو `rental.monthly\_rent` ىلى هخسنو
 دنم `owner\_id`/`building` ل مدختسملا denormalization ل طمن سفنب — (أديحت
 ، ةي راجلات راجي إلال ىلع رثؤي ال ريسلا ريسل قحال لي دعت يإ . ةثلاثلا ةلحرمل
 . ةىل بقتسملا تاراجي إلال ىلع طقف

1: عود الخ (payment.model.js) ج ذوم ن

`rental`، ص ن ل اب ب ول ط م ل ل و ق ح ل ع ي م ج ي ل ع ي و ت ح ي
`student`/`bed`/`building`/`owner\_id`، ع و س ن م `billing\_period`، `status`،
ل إ ل ا ف ا ض إ ل اب، `confirmed\_by`/`confirmed\_at`، `amount\_due`، `amount\_paid`،
— 6 ع و ط خ ل ا ذ ي ف ن ت ل ي ر و ر ض ه ن ك ل ص ن ل اب ع ح ا ر ص ر و ك ذ م ر ي غ، ف ا ض م ل ق ح) `due\_date`
ء ا ش ن إ ع ن م ي `{rental, billing\_period}` ل ع ب ك ر م د ي ر ف س ر ه ف. (ر خ أ ت ل د ي د ح ت
ء ا س ف ن ت ا ن ا ي ب ل ا ة د ع ا ق ي و ت س م ي ل ع ر ه ش ل ا س ف ن ي ف ر ا ج ي إ ل ا س ف ن ل ن ي ل ج س
ي ق ي ب ط ت ص ح ف ب ط ق ف س ي ل و.

2: عود الخ (rental.service.createRentalFromRequest())

ء ا ش ن إ د ع ب — `rental.service.createRentalFromRequest()` ل خ ا د ع ر ش ا ب م ط ب ر ل م ت
ي ع د ت س ي، ق ي ق د ت ل ل ج س ي ف ه ل ي ح س ت و ر ا ج ي إ ل ا ل ج س
ل و أ ئ ش ن ي ذ ل ا `paymentService.createInitialPaymentForRental(rental, actorUserId)`
ن م ة ق ت ش م `billing\_period` (ل ا ل ا ح ال ة ر ت و ف ال ة ر ت ف ل `pending` ل ا ل ا ح ب ة ع ف د ل ج س
`confirmed\_date`)، ء ا م ب، `amount\_due = rental.monthly\_rent`.

3: عود الخ (POST /api/payments/:paymentId/confirm)

ط و ب ر م و، ط ق ف ي ن ب م ل ا ب ح ا ص ل د ي ق م — `POST /api/payments/:paymentId/confirm`
ط ب ص ي، `partial` و ا `paid` ل إ ل ا ح ال ا ث د ح ي. (`ownershipScoping`) ه ت ي ك ل م ب
`confirmed\_by`/`confirmed\_at`، ر ب ع ث د ح ل ل ج س ي و، `auditService.writeAuditLog()`
ل ي ج س ت ة ي ل ا ل ب، أ م ا م ت ة ع ب ا ر ل و ا ة ث ل ا ث ل ن ي ت ل ح ر م ل ا ط م ن س ف ن ب — ي ق ي ق ح ل
ء ل ص ف ن م.

4: عود الخ (amount_paid)

ن آ ل ة ي ئ ز ة ع ف د د ي ك أ ت م ع د ي) أ ق ب ا س ل ج س م غ ل ب م ي أ ق و ف م ك ا ر ت ي `amount\_paid`
ط ق ف `paid` ح ب ص ت ة ل ا ح ال. ة ق و ف ة ب ا ت ك ل ل د ب (ة ر ت ف ل ا س ف ن ي ف أ ق ح ا ل ي ق ا ب ل و
`partial` ي ق ب ت ا ل و، ر ث ك أ و ا `amount\_due` ل إ ل ا م ك ا ر ت م ل ع و م ج م ل ل ص ي ا م د ن ع.

5: عود الخ (payment-rollover.job.js)

200) **تاعفد** ل ع ت ا ر ا ج ي إ ل ا ج ل ا ع ت و، ة ي م و ي ة ل و د ج ب `scheduler.core` ي ف ة ل ج س م
ال — `rentalService.listActiveOrVacatingForRollover()` ر ب ع (م ا ل ع ت س ا ل ك ي ف ر ا ج ي إ
CLAUDE.md) ن م 7.2 د ن ب ل ا) Payments ل و ي د و م ل خ ا د ن م Rentals ل و ي د و م ل ر ش ا ب م ل و ص و
ة ي ل ا ت ل ة ر ت ف ل ا ة ع ف د أ ش ن ت م ل و `paid` ت ن ا ك و ل؛ ه ل ة ع ف د ر خ ا ص ح ف ت: ر ا ج ي إ ل ك ل
ال `closed` ت ا ر ا ج ي إ ل ا. ة ي ل ا ت ل ة ر ت و ف ال ة ر ت ف ل `pending` ة د ي د ج ة ع ف د أ ش ن ت، د ع ب
ة ر ت و ف ال ف ق و ت ت ف، `listActiveOrVacatingForRollover()` ة ج ي ت ن ي ف أ ل ص ر ه ط ت
ص ن ل ا ب ل ط ي ا م ك أ م ا م ت — ر ا ج ي إ ل ا ق ا ل غ إ د ر ج م ب أ ي ئ ا ق ل ت.

6: عود الخ (overdue-check.job.js)

ت ا ع ف د ل ا ج ل ا ع ت. أ ص ي أ ة ي م و ي ة ل و د ج ب `scheduler.core` ي ف ة ل ج س م
ح ا م س ة ر ت ف + ا ب ص ا خ ال `due\_date` ز و ا ج ت ي ل ل ا `pending`/`partial`
د ي غ ت و، (م ا ل ع ت س ا ل ك ي ف ة ع ف د 100) **تاعفد** ل ع (`GRACE\_PERIOD\_DAYS`)
ة ل ح ر م ل ن م `request-expiry.job` ط م ن س ف ن) ة ع ف د ل ك د ع ب ر ف ص ل ا ن م م ا ل ع ت س ا ل ا
(ج ئ ا ت ن ل ا ة ع و م ج م س ف ن ن م ا ه ج ر ي ة ر خ أ ت م ك ة ع ف د م ي ل ع ت ن أ ل، ة ع ب ا ر ل ا).

7: عود الخ (receipt.service.js)

ن م ض د ا غ ي و `receiptService.generateReceipt()` ي ع د ت س ي، ح ج ا ن ع ف د د ي ك أ ت ل ك د ن ع
ة ر ت ف ل ل ي ص ا ف ت، ل ا ص ي إ م ق ر ي ل ع ي و ت ح ي — ه س ف ن endpoint ل ا ة ب ا ج ت س ا
ا ذ ه ل ة ل ص ف ن م PDF و أ ن ي ز خ ت ة ي ل ا ء ا ب م ت ي م ل. د ي ك أ ت ل ا ت ا ن ا ي ب و، غ ل ا ب م ل و
ه ا ن أ ة ي ن ق ت ل ا ت ا ر ا ق ل ا م س ق ي ف ح ص و م ب ب س ل ل و ل ي ص ا ف ت ل — ل ا ص ي إ ل ا.

8: عود الخ (receipt.service.js)

عم بولطم الم ءحفصل مءءب ءوءءم ءمءاءل نأ ءكأءل - ** الـ Pagination **: جءص `meta.total`

+ `due\_date` تزواجت `pending` عة فدي لعت: ****رخألتال نع فشكلال ةمهم**** -
 عة فدي لعت مدع: `null` لعافب قيقدت لجس عم `overdue` لك `GRACE\_PERIOD\_DAYS`
 اوعاتب `due\_date` ول ىتح لعفلا بة ددسُم عة فدي سمل مدع؛ حامسالا ةرتف لخاد هسل
 (ةدحاو عة فدي ةرخأتم تا عة فدي 5) تا عة فدي لعاعم رابتخا؛ آدج مېدق
 ةرتفلال ةيوسدت دعب ةيالاتال ةرتفلال عة فدي ءاشنإ: ****يرهشلال ليحرتلال ةمهم**** -
 راجيإل ليحرتلال مدع: `null` لعافب `payment\_rolled\_over` قيقدت لجس عم، ةيالاتال
 ليغشت — (Idempotency) نمألا راركالتال رابتخا؛ ءاوسُم ريغ ةيالاتال ةرتف هسل
 راجيإل قالغإ روف ليحرتلال فقوت؛ ةرركم عة فدي ئشنُي ال نيترم ةمهمال
 (`finalize-move-out`)
 `overdue` لك آي لعف مّلْمل تا عة فدي لاطق فضرعي: ****ةرخأتمال تاباسحلال ضرع**** -
 نكوتال بحاص لكلاملاب ةصاخلاو

ةديجلال تا فلاملا لك ولخ نم آي لحم ققحتلال مت ****ي لعفلال ليغشتلال ةجيتن****
 ةيودي ةعجارمو، (ةحجان اهلك، أفل م 19 ىلع `node --check` syntax) ءاطخأ نم ءدعلاو
 لالو (ةيالاتال ةرتفلال/`due\_date`/`billing\_period` باسح) خيراوتلال قطنمل ةقيقد
 لال ةئي ب لخاد آي لعف تارابتخال ةعومجم ليغشت متي مل ******. ديكألتال يزلال pipeline
 `mongodb-memory-server` (ةقباسلال لحارملا نم قثومل ديقل سفن — ****sandbox****
 ىلإ ةفاضلالاب، sandbox) لال ءكبش ي ف هلي محت نكمي ال MongoDB مئانث جاتحي
 ي ف آدج ءي طب (mounted drive) لّصؤملا صرقلال: ءلحرملا هذه ي ف تدصُر ةديج ءطحال م
 10 نم رثكأ قرغتسا هذو `require('express')` ىتح — ةريغصلا ءدعتمال تا ءارقلال
 دح نمض ي لمع ريغ (`app.entry.js`) ءلماكال تالوي دومل ءرجش لي محت لعجي امم ءناو
 ةقوثومل ءديحولال ةقيرطلال ىقب ي GitHub Actions. ءسلجلال هذه ي ف رماوالا تقو
 ةقباس ءلحرم لك ي ف امك، تارابتخالال نم ي لعفلال ققحتلال

ةي لصالا ءطخالال نع فارحنال ي

لما لكالب ءمي دقلال `Docs/phase-5-cash-payment.md` ءخسن لادبتسا مت **###**
 مت. عورشملا لي لوالا دادعإل نم ءدوجوم فلملا اذه نم مدقأ ءخسن كانه تناك
 لادبتسا) عورشملا بحاص نم ءقفرملا ءيئا هنال ءخسنلاب لما لكالب اهلادبتسا
 جري ص بلط ىلأ ءاناب، (آجمد سي لو، لماك

(هالعا تارارقلال مسق ي ف ءقثوم، ءينقت) ءيوناث تا فاضلال/تافارحنال **###**
 آينقت يرورض — (1 رارق) `rental`/`bed` ي لوي دومل `monthly\_rent` لقح ءفاضل -
 سي لو، ءباتكلا لبق عورشملا بحاص عم ءحارص همسح متو، ءلحرملا ليغشتل
 أضا رتفا.
 رارق) ءمي دقلال ءطيسولا "confirmed" ءوطخ ءاغلال `PAYMENT\_STATUS` في رعت ءداعل -
 هسفن ءلحرملا صن ي ف روكذمل يئا هنال جيتنملا رارقلال سكعي — (2
 لوقحلال ءمئاقب ءحارص روكذم ريغ `payment.model` ىلع `due\_date` لقح ءفاضل -
 (5 رارق) 6 ءوطخال ذيفنتل يرورض هنكل، صنلاب
 (ةدّسم ريغ ءرتفل يئاقللت ليحرتال) آي فرح "ةيوستلا دعب ليحرتلال" ريسفت -
 آفلتخم دوصقملا ناك ول عورشملا بحاص نم ءحري ص ءعجارم قحتسي، 4 رارق —
 بولطملا ب ي في ذيفنت طسبأ — (8 رارق) مئاد PDF/نيخت الب ي مقررلا لاصيإل -
 ("طيسب ي مقرر لاصيإ") آي فرح

ءلحرملا ءيئا هنال ءلحال

،ناتلودجمل ناتمهمل routes، ل،تالوي دومل) لمالك لاب زهاج دوكلا:الاحل**
اهرابتعا زوجي ال — GitHub Actions ربع آيلعف هنم ققحتُم ريغ هسلو،(تارابتخال
**ةيقي قح CI ةجيتن رهطت ىتح "ةيهت نم"

صن يف 1-9 تاوطخل ةقباطم ،ريرتلا اذه ميقرت بسحب 1-9) ذيفنتل تاوطخل لك
عفدل** :قلم هسل syntax. ل صحف فلم لك زاتجا .لمالك لاب تذفتا (ةلحرملا
،`push.bat` ربع عورشمل بحاص زهاج نم **GitHub Actions ربع ققحتلاو (push)
دويقل سفنل sandbox ل ةئيب لخاد رسي تي مل) آيلعف تارابتخال ليغشتو
تلمعتا لىل تارابتخال" مسق) ريرتلا اذه ثيدحت متيس .(هالغأ ةقثوملا
بحاص نم ةيقي قح CI ةجيتن مالتسا روف ("ةلحرملل ةئياهنل ةلحال" و "جياتنلاو
عورشمل

طقف ثدي رهشل ليحرتل" رارق :عورشمل بحاص نم آديكأت قحتست ةطحالم**
ىجرُي — (هالغأ 4 مقر ينقتل رارقل) "لمالك لاب ةيلحال ةرتفلا ةيوست دعب
راجي إلامكارت دوصقملا ناك نإ وأ ،آلعف بولطملا كولسللا وه اذه ناك نإ ديكأتلا
قباسلل دادسلا ةلاح نع رطنلل ضغب آيرهش